Qualche quesito di Teoria delle Probabilità

1

Stabilita la consueta notazione per la binomiale generica $B_{N,p}(k)$ e per la generica poissoniana $P_a(k)$:

- Si scriva la probabilità di pescare per j volte l'asso di denari estraendo per 37 volte una carta da un mazzo contenente le canoniche 40 carte (ad ogni estrazione il mazzo stesso è completo, ovvero le carte sono sempre reinserite nel mazzo dopo ogni estrazione).
- Si scriva la probabilità di pescare per z volte un asso estraendo per 29 volte una carta da un mazzo contenente 39 carte (il mazzo ha 39 carte perchè manca il fante di denari; al solito, poi, le carte sono sempre reinserite nel mazzo dopo ogni estrazione, e quindi ad ogni estrazione il mazzo stesso torna ad avere 39 carte).
- Si scriva la probabilità di ottenere per N volte testa lanciando per p volte una moneta (state cioè giocando a *testa o croce*).
- Da una certa stazione ferroviaria in un giorno feriale transitano in media 7500 persone. Qual è la probabilità che in una data settimana nei 4 giorni fra lunedì e giovedì ne transitino 27500? Qual è la probabilità che in un'altra settimana nei 3 giorni fra lunedì e mercoledì ne transitino 17500? (Le due settimane sono confrontabili, cioè per entrambe vale la densità di traffico citata).
- Un operatore di call center deve in media rispondere a 52 chiamate all'ora. Qual è la probabilità che ne riceva 31 in 45 minuti?

2

Considerate le binomiali $B_{10,p}(k)$ per $p = 0.1, 0.15, 0.23, 0.41$.

- Quanto valgono i valori medi?
- Quanto valgono le varianze?

3

Stabilita la consueta notazione per la binomiale generica $B_{N,p}(k)$ e per la generica poissoniana $P_a(k)$, si considerino le espressioni

- $B_{39,1/39}(k)$
- $B_{40,30/39}(k)$
- $\sum_{s=0}^{6} B_{10,0.5}(s)$
- $B_{40,1/39}(k)$
- $P_{24}(2k)$
- $P_{48}(k)$
- $1 - \sum_{s=7}^{10} B_{10,0.5}(s)$
- $P_{20}(s)$
- $\sum_{s=1}^{k} P_{20}(s)$
- $\sum_{s=0}^{k} P_{20}(s)$

Quali hanno rispettivamente il significato di

- probabilità di estrarre k volte il fante di denari estraendo per 40 volte una carta da un mazzo di 39 carte (il mazzo non contiene tutte le canoniche 40 carte perchè manca il re di spade; ad ogni estrazione il mazzo stesso contiene 39 carte, ovvero le carte sono sempre reinserite nel mazzo dopo ogni estrazione)
- probabilità di ottenere k volte una carta che non sia di denari estraendo per 40 volte una carta da un mazzo di 39 carte (il mazzo non contiene tutte le canoniche 40 carte perchè manca il re di denari; ad ogni estrazione il mazzo stesso contiene 39 carte, ovvero le carte sono sempre reinserite nel mazzo dopo ogni estrazione)
- probabilità di registrare k chiamate in entrata in 24 minuti in un centro assistenza che registra in media 120 chiamate all'ora
- probabilità di registrare fino a k chiamate in entrata in 10 minuti in un centro assistenza che registra in media 120 chiamate all'ora
- probabilità di ottenere fino a 6 volte croce lanciando 10 volte una moneta

4

Data una densitá di probabilità $f(x)$ per una variabile aleatoria X che assume con continuità valori sull' intervallo $[-10, 70]$, scrivete le espressioni per

- il valor medio di X^4
- il valor medio di X^2
- la probabilità che sia $X < 0$
- la probabilità che sia $X < -12$
- la probabilità che sia $X > \frac{5\pi}{120}$
- la probabilità che sia $-5 < X < 111$
- la probabilità che X non sia $X < 0$ nè $X > 110$.
- la probabilità che X non sia $X < -3$ nè $X > 30$.
- la probabilità che X non sia $X < 5$ e sia $X > 30$.

5

Un padre ed un figlio prendono lezioni di tennis da un maestro. Alla fine del ciclo di lezioni, il padre sfida il figlio: *Ti comprerò lo scooter nuovo se vincerai questa sfida. Dovrai giocare 3 partire di fila, alternando come avversario me e il maestro* (questo vuol dire che sono possibili le sequenze di sfide Padre-Maestro-Padre o Maestro-Padre-Maestro). *Vincerai la sfida se vincerai* (almeno) *2 partite di seguito.* COSA CONVIENE AL FIGLIO SCEGLIERE COME SEQUENZA DI GIOCO? Scrivete la risposta in funzione delle probabilità di vittoria (p con il maestro, P con il padre; ci si aspetta $P > p$...) e provate ad inserire valori (per p e P).

6

In una classe di scuola media si sta (ad inizio anno) preparando l'orario settimanale delle lezioni. Rimangono alla fine a disposizione 3 ore di lezione al martedì e 2 al giovedì in cui allocare 3 ore di Matematica e 2 di Educazione Fisica (non ci sono ulteriori vincoli). La persona incaricata di compilare l'orario è ormai esausta (dopo tutti gli incastri...) e decide di procedere in modo del tutto casuale: con un meccanismo di estrazione. Quale può essere un meccanismo di estrazione che faccia al caso suo? E qual è la probabilità che gli studenti si trovino rispettivamente $0, 1, 2, 3$ ore di Matematica al martedì?

7

Una classe di 25 alunni è in gita scolastica e il pranzo al sacco è fornito dalla scuola: ci sono 10 panini al formaggio e 15 panini al salame, che vengono distribuiti in modo completamente casuale. Marco ama il salame ed odia il formaggio: qual è la probabilità che sia soddisfatto di quello che riceve? Paolo ama il formaggio ed odia il salame: qual è la probabilità che sia soddisfatto di quello che riceve? (Ovviamente i ragazzi possono scambiarsi i panini, ma noi stiamo parlando di ciò che ricevono in prima istanza...)

8

Si consideri un esame in cui:

- si debba rispondere V/F (Vero/Falso) a 20 domande; ad ogni domanda va data una risposta (non si può cioè lasciare una domanda in bianco);
- ogni risposta esatta vale mezzo punto (0.5) e ogni risposta sbagliata non contribuisce al punteggio;
- la soglia della sufficienza sia il canonico 6.

Qual è la probabilità di conseguire un punteggio quantomeno sufficiente per due candidati A e B, dove

- A ha studiato con impegno e profitto e possiamo assumere che per lui la probabilità di rispondere correttamente ad ogni domanda sia 0.9 (c'è sempre un margine per il fallimento ...);
- B non ha studiato affatto e risponde a caso ad ogni domanda.

Ammettiamo ora che cambino le regole nel senso che:

- si debba rispondere V/F (Vero/Falso) a 20 domande; ad ogni domanda va data una risposta (non si può cioè lasciare una domanda in bianco);
- ogni risposta esatta vale mezzo punto (0.5) e ogni risposta sbagliata sottrae mezzo punto (0.5) al punteggio[1];
- la soglia della sufficienza sia il canonico 6.

Come cambiano le probabilità di conseguire un punteggio quantomeno sufficiente per i due candidati?
Attenzione! Non mi aspetto che svolgiate tutti i conti, ma che li impostiate correttamente in formule.

Ci si aspetta che i quesiti risultino per buona parte di semplice soluzione, e peraltro in molti basta scrivere solo formule senza effettuare conti (tuttavia in qualcuno vedete che c'è da effettuarne qualcuno).

[1] Una mia insegnante di Liceo era famosa per restituire compiti con voti non definiti ≥ 0...